

* Работата с паметта във всички възможни сценарии за използване на класовете е ваша отговорност

* Решенията, които не спазват ООП парадигмата и показаните добри практики се оценяват с 0 точки .

* За решението на задачите трябва да се използват посочените в условието типове и да се реализира голяма петица, където това е необходимо.

* Валидация на параметрите в конструкторите НЕ се изисква, ако не е указано друго.

* Всеки от класовете може да има допълнителни помощни член-данни и член-функции.

1.1) (0.2 т.) Даден е клас Хранителен продукт (Grocery) със следните характеристики:

- име (name) - низ с максимална дължина 511 символа;
- срок на годност (expirationDate) - цяло положително число, зададено в минути по фиксирана скала (timestamp);
- съставки (ingredients) - масив с максимален размер от 512 елемента от низове с максимална дължина 127;
- цена на съставките (ingredientPrices) - масив от реални стойности, задаващ цената на всяка от съставките;

Да се реализират следните методи за класа:

- **(0.1 т.)** operator < - който по зададен час (в минути) връща дали продуктът е в срок на годност до този час.
- **(0.1 т.)** getPrice - изчислява финалната цената на конкретния продукт. Цената се изчислява като се съберат цените на всички участващи съставки.

(0.5 т.) Да се реализира клас Био продукт (Bio) със следните характеристики:

- органичен сертификат (organicCertification) - низ с произволна дължина от тип char*, който съдържа на първи ред описание на сертификата, а под него всички органични съставки, разделени с интервал. В имената на съставките не може да има интервал, а той се заменя с '_';

Например:

This is certificate description

butter essential_oil milk

- цена (bioPrice) - цена за биопроизводство;
- данъчно облекчение (taxRelief) - процент отстъпка, който се дава от държавата;

Да се реализират следните методи на класа:

- **(0.1 т.)** getPrice - цена на продукта, изчислява се като от цената за производство (bioPrice) се премахне процентът данъчното облекчение (taxRelief).

(0.75) Да се реализира клас наследник на описаните по-горе класове - Био хранителен продукт (BioGrocery) със следните собствени характеристики:

- производител (manufacturerId) - низ с произволна дължина от тип char*, съответстващ на id в регистъра на производителите на биохрани;

Да се реализират следните методи за класа:

- **(0.25 т.)** operator[] - който по подаден индекс на съставка, връща дали тя е в сертификата с органични съставки.
- **(0.25 т.)** getPrice - сума от цените на базовите класове, като цените на всички органични съставки се умножават по две.

1.2) (0.25 т.) Да се реализира йерархия от превозни средства, които могат да превозват продукти от един и същ тип.

За целта да се реализира **шаблон** на клас за превозно средство (Vehicle) със следните характеристики:

- продукти (products) - масив от **продукти с максимален капацитет и елементи от произволен тип** (Grocery, Bio, BioGrocery или друг клас за продукт със същия интерфейс);
- интервал за допустима максимална скорост - цели числа за долна и горна граница на максималната скорост;
- максимална скорост - цяло положително число в *дадения интервал*. Ако подадената скорост не е в интервала, да се връща съобщение за грешка;

От класа не се допуска създаване на обекти.

(0.5 т.) Дадени са 2 вида превозни средства - миниван и камион. Всяко превозно средство може да се придвижва по път с 3 типа участъка: третокласен, скоростен и магистрала (не е нужно създаване на класове).

- Миниванът е превозно средство с максимална скорост **в интервала м/у 120 и 160 км/ч**. Той се движи с максимална скорост на магистралата, по скоростния път се движи 2-пъти по-бавно, а на третокласния път се движи 3 пъти по-бавно (от макс. си скорост).
- Камионът е превозно средство с максимална скорост **в интервала м/у 80 и 140 км/ч**. Той се движи на магистралата 2-пъти по бавно от макс. си скорост, на скоростен път 4 - пъти по-бавно, **а на третокласен път - с 10км. в час**.

(0.5 т.) Да се реализира главна функция с масив от **различни** превозни средства (**хетерогенен**). .

(0.5 т.) Да се реализира функция, която приема **дължина на трите вида участъци от пътя** (дължината на магистрален път, скоростен път и третокласен път по трасето) и **време (в часове)**, за което трябва да се измине и връща като резултат **колко** от превозните средства **могат да изпълнят поръчката и общата цена на продуктите, които са превозвали**.